

Назовите основные свойства рентгеновских лучей: {

- ~проникающее
 - ~флюоресцирующее
 - ~ионизирующее
 - ~разлагать галоидные соединения серебра
 - =все ответы правильны
- }

Кому из физиков была вручена Нобелевская премия 10 декабря 1903г: {

- =Беккерель
 - ~Рентген
 - ~Попов
 - ~Кюри
- }

К ионизирующим излучениям относятся: {

- ~%33.33333%квантовое
 - ~%33.33333%корпускулярное
 - ~%-50%световое видимая часть спектр
 - ~%33.33333%фотонное
 - ~%-50%ультрафиолетовое
- }

Под ионизацией понимается : {

- ~вырывание электрона с внутренней оболочки нейтрального атома
 - ~соединение электрона с нейтральным атомом
 - ~вырывание электрона с удаленной от ядра электронной оболочки атома
 - = правильно всё перечисленное
- }

Источником рентгеновского излучения служит: {

- ~радионуклид
 - ~пьезоэлектрический кристалл
 - =электронно-лучевая трубка
 - ~тело человека
 - ~радиочастотный генератор
- }

Приемником ультразвуковых волн в ультразвуковых аппаратах служит: {

- ~сцинтилляционный счетчик
 - ~флюоресцирующий экран
 - ~экран электронно-оптического усилителя, телевизионный экран
 - ~пленка
 - =пьезоэлектрический кристалл
- }

К ионизирующим излучениям относятся: {

- ~%33.33333%рентгеновское
- ~%-50%ультразвуковое

~%33.33333%гамма

~%-50%длинноволновые электромагнитные колебания в радиочастотном диапазоне

~%33.33333%бетта

}

Тормозное рентгеновское излучение - это: {

~у- излучение некоторых радионуклидов

~поток электронов, получаемых в ускорителях

=излучение, возникшее при торможении ускоренных электронов на мишени

~излучение, возникшее при изменении энергетического состояния атома

~эмиссия электронов с катода рентгеновской трубки

}

На эффекте почернения фотопленки основан метод: {

~сцинтиляционный

~ионизационный

~полупроводниковый

~химический

=фотографический

}

Радиоактивность-это: {

~появление световых вспышек под действием излучений

~выделение тепла под действием излучений

~появление электрических зарядов под действием излучений

=способность элементов к ядерному распаду

}

Радиоактивность: {

~процесс ионизации атомов

~процесс возбуждения атомов

=процесс самопроизвольного распада ядер атомов

~процесс поглощения энергии

}

Какие из перечисленных методов относятся к основным рентген-исследованиям: {

~%-33.33333%фистулография

~%50%рентгенография

~%-33.33333%томография

~%50%рентгеноскопия

~%-33.33333%маммография

}

Какие рентгеноконтрастные препараты используют для исследования пищевода, желудка кишечника: {

~%50%сульфат бария

~%50%газ

~%-50%водорастворимый газ

~%-50%жирорастворимые йодсодержащие препараты
}

Какие рентгеноконтрастные препараты используют для исследования желчного пузыря: {

~сульфат бария
~газ
~водорастворимый газ
=водорастворимые йодсодержащие препараты
}

Какие рентгеноконтрастные препараты используют для исследования бронхов: {

~%-33.33333%сульфат бария
~%-33.33333%сульфат бария, газ
~%-33.33333%водорастворимый газ
~%-50%жирорастворимые йодсодержащие препараты
~%-50%водорастворимые йодсодержащие препараты
}

Какие рентгеноконтрастные препараты используют для исследования сосудов полости сердца: {

~сульфат бария
~водорастворимый газ
~жирорастворимые йодсодержащие препараты
=водорастворимые йодсодержащие препараты
}

Какие рентгеноконтрастные препараты используют для исследования почек и мочеточников, мочевого пузыря: {

~сульфат бария
~сульфат бария, газ
~жирорастворимые йодсодержащие препараты
=водорастворимые йодсодержащие препараты
}

Пониженное накопление РФП в неизменной паренхиме, повышенное - в зоне опухоли характерно при применении: {

~органотропных РФП
~йодных соединений
~фосфатных соединений
=туморотропных РФП
}

Перечислите способы изучения функции органа: {

~динамическая сцинтиграфия
~радиография, радиоконкурентный анализ
~радиометрия
=правильно все
}

Перечислите основные элементы компьютерной рентгеновской

томографии: {

- ~сканирование тела тонким рентгеновским лучом
- ~детекция пучка сцинтиляционным счётчиком
- ~преобразование энергии рентгенизлучения в электрический импульс
- ~цифровая кодировка, обработка в ЭВМ
- =верно всё перечисленное

}

Перечислите показания к УЗ - исследованию: {

- ~%25%установление структуры объёмного образования полость, плотный очаг
- ~%25%подозрение на конкременты
- ~%-50%подозрение на инсульт
- ~%25%выявление и дифференцировка диффузных и очаговых поражений органов
- ~%-50%подозрение на перелом
- ~%25%выявление поражения клапанного аппарата, размеры полостей сердца перикарда и магистральных сосудов

}

Назовите способ определения количества накопившегося в органе РФП путём подсчёта количества импульсов в единицу времени: {

- ~%25%сцинтиграфия
- ~%-33.33333%радиография
- ~%25%радиометрия
- ~%-33.33333%радиоконкурентный анализ
- ~%-33.33333%сканирование

}

На сцинтиграмме по всему изображению органа, множественные участки пониженного накопления РФП до 0,5 см, что соответствует: {

- ~нормальному распределению РФП
- ~снижению функции органа
- =диффузному поражению
- ~повышению функции органа
- ~очаговому поражению органа

}

На сцинтиграмме определяется снижение накопления РФП на участке размером в 2см и более, что соответствует: {

- ~нормальному распределению РФП
- ~снижению функции органа
- ~диффузному поражению органа
- ~повышению функции органа
- =очаговому поражению органа

}

Какое явление было открыто Беккерелем: {

- ~лазерное
- ~инфракрасное

=излучение явление естественной радиоактивности
~рентгеновские лучи
}

Открытие какого элемента стало достижением в развитии атомной физики: {

=радия
~висмута
~свинца
~урана
}

За какое открытие в 1934 г супругам Кюри была присуждена Нобелевская премия: {

~за открытие урановой руды
~за открытие рентгеновских лучей
~за открытие рентген-контрастных веществ
=за открытие искусственной радиоактивности
}

Что относится к квантовым ионизирующим излучениям: {

~%50%тормозное излучение
~%50%гамма излучение
~%-50%ультразвуковое
~%-50%корпускулярное
}

Инфракрасное излучение испускают все тела температура которых: {

~ниже абсолютного нуля
=выше абсолютного нуля
~равняется абсолютному нулю
~выше 37°
}

Что входит в состав рентгендиагностического аппарата: {

~%-50%пьезоэлектрический кристалл
~%25%пульт управления
~%25%универсальный штатив
~%25%рентгеновская трубка
~%25%телеэкран
~%-50%магнит
}

Назовите основные свойства рентгеновских лучей: {

~проникающая способность
~вызывать свечение ряда химических соединений
~обладают ионизирующим действием
~разлагает галоидные соединения серебра
=все ответы верны
}

Магнитно-резонансная томография основана на: {

- ~способности тканей резонировать с частотой ультразвуковых волн
- ~искривлении рентгеновских лучей в магнитном поле
- =способности ядер некоторых атомов вести себя как магнитные диполи
- ~ускорение спонтанного распада некоторых атомов в магнитном поле

«Тоннель» магнитного томографа, в котором помещают пациента, представляет собой: {

- =полюс магнит
- ~оригинальной конструкции рентгеновскую трубку
- ~кристалл, обладающий пьезоэлектрическими свойствами
- ~ёмкость с радиофармпрепаратом

У пациента, помещенного в «тоннель» магнитного томографа, может наблюдаться: {

- =клаустрофобия
- ~пролежни из-за продолжительности исследования
- ~аллергия на магнитное поле
- ~сочетание всех проявлений

При проведении исследования пациент ощущает: {

- ~покалывание кожи в местах соприкосновения с магнитным полем
- ~прохладу от высокопольного магнитного поля
- =слышит шум и гул работающего механизма
- ~дрожание конечностей в резонанс с магнитным полем

Непосредственно в результате МРТ получается: {

- ~объемное изображение исследуемого объекта
- =последовательные срезы исследуемой области
- ~проекцию исследованной области на плоскость
- ~температурная карта исследуемой области

Для МР - контрастирования применяют: {

- =парамагнетики
- ~бариевую взвесь
- ~радиофармпрепараты
- ~металлические метки

Если рентгеновский аппарат выключен, рентгеновское излучение: {

- ~всё равно есть
- =отсутствует
- ~исчезает только через 3 часа после отключения аппарата
- ~исчезает после кварцевания кабинета

Во время МРТ пациент: {

- =не подвергается действию ионизирующего излучения

- ~подвергается действию ионизирующего излучения во всех случаях
- ~подвергается действию ионизирующего излучения только при выполнении контрастных методик
- ~подвергается действию ионизирующего излучения только при изучении головного мозга

}

Рентгеновское излучение - это поток: {

- ~электронов
- ~нейтронов
- ~протонов
- =фотонов

}

При проведении рентгеновского исследования ионизирующее излучение на пациента: {

- =действует
- ~не действует
- ~действует только при проведении серии из 3 рентгеновских снимков и более
- ~действует только при использовании контрастных веществ

}

Рентгеновское излучения получают: {

- =путём торможения электронов при столкновении с анодом
- ~путём возбуждения ядер водорода исследуемого объекта в магнитном поле
- ~в результате пьезоэффекта
- ~при самопроизвольном распаде ядер

}

При традиционной рентгенографии участок, свободно пропускающий рентгеновские лучи, на плёнке выглядит: {

- ~белым
- =черным
- ~имеет поперечную исчерченность
- ~не визуализируется

}

При традиционной рентгенографии участок, не пропускающий рентгеновские лучи, на плёнке выглядит: {

- =белым
- ~черным
- ~имеет поперечную исчерченность
- ~не визуализируется

}

К органам, обладающим естественной рентгеноконтрастностью, относятся: {

- ~%50%кости
- ~%-33.33333%головной мозг
- ~%50%лёгкие

~%-33.33333%мягкие ткани

~%-33.33333%справедливы все перечисленные варианты

}

Для чего применяется искусственное контрастирование: {

=чтобы дифференцировать ткани, обладающие сходными способностями задерживать рентгеновские волны

~для идентификации очага воспаления

~для получения 3 - мерного изображения исследуемого объекта

~для получения 2 - мерного изображения исследуемого объекта

}

Способы контрастирования внутренних органов: {

~введение контраста в полость органа

~введение контрастного препарата в сосудистое русло (исследуемый орган поглощает из крови введённое контрастное вещество, концентрирует и выделяет его)

=возможны оба варианта

~неверны оба варианта

}

Затемнением в рентгенологии называют: {

=участок более высокой плотности по сравнению с окружающими тканями

~участок повышенной прозрачности, которая выглядит как более тёмный участок

~область отсутствия контрастирования, когда какая - либо ткань препятствует заполнению просвета полого органа контрастным веществом

~все варианты верны

}

Просветлением в рентгенологии называют: {

~участок более высокой плотности по сравнению с окружающими тканями

=участок повышенной прозрачности, которая выглядит как более тёмный участок

~область отсутствия контрастирования, когда какая - либо ткань препятствует заполнению просвета полого органа контрастным веществом

~все варианты верны

}

Дефектом накопления в рентгенологии называют: {

~участок более высокой плотности по сравнению с окружающими тканями

~участок повышенной прозрачности, которая выглядит как более тёмный участок

=область отсутствия контрастирования, когда какая - либо ткань препятствует заполнению просвета полого органа контрастным

веществом

~ затек контрастного препарата за пределы полого органа

}

Преимущества рентгеновского метода исследования

~%33.33333%доступность (широта распространения и экономичность)

~%33.33333%быстрота проведения исследования

~%33.33333%отсутствие необходимости длительной фиксации пациента

~%-100%отсутствие ионизирующего действия на организм

}

Ультразвуковые волны получают: {

~при столкновении потока электронов с поверхностью анода

=за счёт пьезоэффекта

~при самопроизвольном распаде ядер

~путём возбуждения протонов в магнитном поле

}

Визуализация объектов при УЗИ зависит от: {

=способности объекта пропускать, поглощать или отражать УЗ волны

~от физической плотности объекта

~от протонной плотности объекта

~от эластических свойств и упругости объекта

}

Из биологических тканей препятствием для проведения УЗИ являются: {

~%50%газ в лёгких, в кишечнике

~%50%кость

~%-50%мягкие ткани сустава

~%-50%препятствий для УЗ в живом организме не существует

}

При проведении УЗИ пациент чувствует: {

=прикосновение датчика к телу и прохладу от геля

~легкое покалывание с частотой, кратной частоте рабочего УЗ - излучения

~тепло и лёгкое жжение в зоне осмотра

~боль в месте проведения исследования с иррадиацией в спину

}

Ограничения метода: {

~%33.33333%невозможно визуализировать объект, закрытый костью

~%-50% нельзя исследовать детей до 3-х лет

~%33.33333%невозможно визуализировать объект, закрытый слоем газа

~%33.33333%сложно визуализировать объект, закрытый толстым слоем жировой ткани

~%-50%нельзя исследовать лихорадящих больных

}

Абсолютными противопоказаниями к проведению УЗИ являются: {

~проведение искусственной вентиляции лёгких

~температура тела пациента выше 39 гр С

~артериальное давление ниже 70/40, уровень креатинина выше 280
мкмоль/л
=абсолютных противопоказаний нет
}

Для получения изображения в компьютерной томографии используется: {
=рентгеновское излучение
~ультразвуковое излучение
~магнитно-резонансное излучение
~излучение, получаемое при самопроизвольном распаде ядра
}

Изображение, получаемые при КТ представляют: {
=множество послойных срезов объекта
~проекцию объекта на плоскость
~однослойное изображение выбранной вручную глубины объекта
~одномерное амплитудное изображение в виде всплесков на осевой
линии
}

Впервые методом КТ исследовали: {
~сердце
=головной мозг
~печень
~коленный сустав
}

За разработку метода КТ А. Кормаку и Г. Хаунсфилду была присуждена: {
~Ленинская премия
=Нобелевская премия
~премия Мира
~орден Подвязки
}

Компьютерный томограф: {
=размещается стационарно в специально оборудованном помещении
~представляет из себя портативное устройство размерами с ноутбук
~может быть перемещен из кабинета в кабинет в пределах стационара на
специальной тележке
~возможен любой из перечисленных конструктивных вариантов
}

Принцип работы томографа: {
~направленный пучок ультразвукового излучения проходит через
исследуемый орган
~регистрация самопроизвольного распада ядер радиофармпрепарата,
введённого в организм пациента
=узкий пучок рентгеновского излучения сканирует человеческое тело по
окружности перпендикулярно длинной оси тела
~узкий пучок рентгеновского излучения сканирует человеческое тело по
окружности перпендикулярно короткой оси тела
}

}
Спиральная компьютерная томография - это когда: {
~тело пациента размещается в специальной укладке, имеющей спиралевидную форму
~название связано с особенностью строения рентгеновской трубки - в ней анод имеет форму спирали
=вращение системы трубка - детектор и перемещение тела пациента внутри этой системы происходит одновременно и непрерывно, в результате рентгеновский луч движется через тело пациента по спирали
~конструктивной особенностью прибора является спиральной формы видеомонитор
}

Преимущества компьютерной томографии: {
~позволяет визуализировать любые внутренние органы человеческого тела
~с использованием контрастных препаратов возможна оценка кровоснабжения органов и ангиоархитектоники
~позволяет получить 3 - мерные изображения зоны обследования
=характерны все перечисленные преимущества
}

Основные области применения компьютерной томографии: {
~патология центральной нервной системы и спинного мозга
~челюстно-лицевая хирургия
~ортопедия, кардиохирургия, абдоминальная хирургия и урология - редко
=КТ применяется во всех перечисленных областях
}

Радионуклидный (радиоизотопный) метод визуализации основан на: {
=накопление во внутренних органах РФП
~способности органов пропускать или поглощать ультразвуковые волны
~способности пропускать или поглощать рентгеновское излучение
~возбуждении протонов в магнитном поле
}

Излучение, используемое в радионуклидной диагностике, получают: {
~при торможении потока электронов при столкновении с анодом
~в результате пьезоэффекта
~при возбуждении ядер водорода в магнитном поле
=при самопроизвольном распаде ядер
}

Радиофармпрепарат (РФП) - это: {
=разрешенное к применению с диагностической целью химическое соединение, в молекуле которого содержится радионуклид
~парамагнетик
~йодсодержащий водорастворимый препарат
~бариевая взвесь
}

В зависимости от длительности периода полураспада различают: {

~ультракороткоживущие изотопы - несколько минут, короткоживущие - несколько часов

~среднеживущие изотопы - несколько дней

~долгоживущие изотопы - десятки дней

=все выше перечисленные разновидности

}

РФП вводится пациенту: {

~%33.33333%внутривенно

~%33.33333%перорально

~%-50%контрастной клизмой

~%33.33333%ингаляционно

~%-50%возможны все перечисленные пути введения РФП

}

Диагностические приборы для радионуклидной диагностики принципиально состоят из: {

~детектора, преобразующего ионизирующее излучение в электрические импульсы

~блока электронной обработки

~блока представления данных

=всех перечисленных структурно - функциональных составляющих

}

Детектором в гамма - камере является: {

=монокристалл йодида натрия

~рентгеновская плёнка

~пьезо кристаллы

~возможны все перечисленные конструктивные решения

}

Гамма - камера: {

=размещается стационарно в специально оборудованном помещении

~представляет собой портативное устройство размером с ноутбук

~может быть перемещена из кабинета в кабинет в пределах стационара на специальной тележке

~возможен любой из перечисленных конструктивных вариантов

}

Длительность проведения радиоизотопного исследования составляет: {

~несколько секунд

~несколько минут

=не менее 20 минут

~4 - 6 часов

}

Во время радионуклидного обследования пациент должен: {

~находиться в пределах или не далее чем в 200 метрах от данного лечебного учреждения

~находиться в пределах отделения радионуклидной диагностики

=лежать в гамме - камере неподвижно

~находиться в гамма - камере в произвольном режиме (ходить, сидеть, принимать пищу)

}

«Горячему» очагу соответствует: {

~%50%участок избыточно функционирующей ткани при опухолевых процессах

~%-33.33333%участок ткани с повышенным содержанием воды и как следствие - протонов

~%-33.33333%участок содержания метгемоглобина (гематомы)

~%50%участок избыточно функционирующей ткани при воспалительных процессах

~%-33.33333%справедливы все перечисленные варианты

}

Для лучевой диагностики перелома кости целесообразно применить: {

=рентгеновское исследование

~ультразвуковое исследование

~радиоизотопное исследование

~магнитно-резонансную томографию

}

Преимущества радиоизотопной диагностики: {

~метод позволяет оценить функцию органа

~позволяет оценить очаги патологического функционирования органа

~позволяет изучить не только пространственное, но и временное распределение РФП в зоне интереса

=все перечисленные преимущества

}

Для искусственного контрастирования применяют: {

~%-50%инертные газы

~%33.33333%сульфат бария

~%33.33333%соединения йода

~%33.33333%воздух

~%-50%фосфаты

}

Перечислите мероприятия обеспечивающие радиационную безопасность пациента при рентгенологическом исследовании: {

~назначение исследования по строгим показаниям

~применение приспособлений для защиты тела пациента вне зоны исследования

~использование усилителей рентгенологического изображения и цифровых датчиков

~сокращение времени исследования пациента за экраном при сохранении качества исследования

=верно всё перечисленное выше

}

Сульфат бария применяют для контрастирования: {

~%33.33333%кишечника

~%-33.33333%свищевых ходов

~%-33.33333%почек

~%33.33333%пищевода

~%33.33333%желудка

~%-33.33333%ретроперитонеального пространства

}

Изображения органов на рентгенограммах являются: {

~позитивным

=негативным

~световым

~флюоресцирующим

}

Наибольшая лучевая нагрузка на пациента возникает при: {

=рентгеноскопии

~рентгенографии

~УЗИ

~флюорографии

}

Основные преимущества цифровых изображений: {

~уменьшение лучевой нагрузки

~повышение качества изображений

~создание трёхмерных реконструкции

~единый стандарт формата медицинских изображений

=верно всё

}

Преимуществом цифровой рентгенографии является: {

~%33.33333%уменьшение лучевой нагрузки на пациента

~%33.33333%отсутствие фотопроцесса

~%-50%отсутствие потребности в рентгеновской плёнке

~%-50%отсутствие лучевой нагрузки на пациента

~%33.33333%более чёткое изображение

}

Изображение при КТ получают в проекциях: {

~в сагиттальной

~в аксиальной

~во фронтальной

=во всех перечисленных

}

Методика внутривенного усиления позволяет: {

~увеличить градиент денситометрических показателей различных тканей

~улучшить визуализацию патологических излучений

~исследовать сосуды

=всё перечисленное выше

}
КТ исследование можно применять: {
~в детском возрасте
=без ограничений возраста
~только взрослым и лицам пожилого возраста
~взрослым
}

Ангиография - это исследование: {
~бронхиального дерева
=сосудистого русла
~мочевыводящих путей
~пазух носа
}

Контрастированием артериального русла называют: {
~флебография
~лимфография
=артериография
~фистулография
}

Магнитно-резонансная томография основана на явлении: {
~люминесценции
~фосфоресценции
=магнитного резонанса
~распада иона
}

Для искусственного контрастирования при МРТ применяют: {
~соединения технеция
~соли кальция
=соединения гадолиния
~инертные газы
}

Основу физической природы ультразвука составляют: {
~тепловые лучи
~рентгеновские лучи
=продольные колебания частиц среды
~электромагнитные волны
}

Противопоказаниям к проведению УЗИ является: {
~острый инфаркт миокарда
~острая почечная недостаточность
~онкологический процесс
=нет противопоказаний
}

Ультразвуковое исследование даёт информацию о: {
=форме, положении, размерах и структуре органа

- ~прохождении бария в органах пищеварительной системы
- ~лёгочной вентиляции
- ~свищевом ходе

Допплеровское ультразвуковое исследование позволяет изучить: {

- =кровоток
- ~структура органа
- ~функция органа
- ~ все ответы верны

Ультразвуковые признаки кисты в органе следующие: {

- ~чёткие контуры
- ~округлая форма
- ~анэхогенное изображение
- ~дистальное усиление эхо - сигнала
- =всё перечисленное выше верно

Показанием к ультразвуковому исследованию является: {

- ~подозрение на конкременты
- ~необходимость выявления и дифференцировки диффузных и очаговых поражений органов
- ~установление структуры объёмного образования полость, плотный очаг
- ~изучение клапанного аппарата, полостей сердца
- =всё перечисленное выше верно

Получение изображений в радионуклидной диагностике основано на: {

- ~внешней детекции излучения
- =излучения РФП, введенного в организм пациента
- ~регистрации j - излучения
- ~все ответы верны

Противопоказанием к проведению радионуклидного исследования является: {

- ~детский возраст
- ~старческий возраст
- ~сердечно - сосудистая недостаточность
- =беременность

Компьютерная томография наиболее информативна при исследовании: {

- =лимфатических узлов средостения
- ~пульсации сердца
- ~подвижности диафрагмы
- ~образований мягких тканей

Если рентгеновский аппарат выключен, рентгеновское излучение: {

- ~всё равно есть

=отсутствует

~исчезает через 3 часа после отключения аппарата

~исчезает после кварцевания кабинета

}

Рентгенограмма представляет собой: {

=проекцию объекта исследования на плоскость

~срез объекта исследования

~объёмную реконструкцию объекта исследования

~двухмерное изображение

}

При традиционной рентгенографии участок, свободно пропускающие R -
лучи на плёнке выглядит: {

~белым

=чёрным

~имеет поперечную исчерченность

~не визуализируется

}

Рентген-негативные средства искусственного контрастирования это: {

=воздух

~бариевая взвесь

~технеций

~йодолипол

}

Преимущества рентгенологического метода исследования: {

~доступность

~быстрота проведения исследования

~отсутствие необходимости длительной фиксации ребёнка

=всё перечисленное

}

Анэхогенными называют структуры: {

=свободно пропускающие УЗ волны и выглядящие на экране чёрными

~умерено поглощающие УЗ волны и выглядящие на экране серыми

~с высоким акустическим сопротивлением и выглядящие на экране белыми

отражающие УЗ волны

~отражающие УЗ волны

}

Визуализация объектов при УЗИ зависит от: {

~%-33.33333%от физической плотности объекта

~%50%способности объекта отражать УЗ волны

~%50%способности объекта пропускать, поглощать УЗ волны

~%-33.33333%от протонной плотности объекта

~%-33.33333%от упругости объекта

}

Гель на поверхность тела при УЗИ наносится: {

- ~для предотвращения мацерации кожных покровов
- ~для предотвращения стирания рабочей поверхности
- =для устранения воздушной прослойки между датчиком и телом пациента
- ~для снижения температуры тела в зоне осмотра

РФП - это: {

- =разрешенное к применению с диагностической целью химическое соединение в молекуле которого содержится радионуклид
- ~парамагнетик
- ~йодсодержащий водостойкий препарат
- ~бариевая взвесь

Детектором в гамма камере является: {

- =монокристалл йодида натрия
- ~рентгеновская плёнка
- ~пьезокристаллы
- ~все перечисленное

Преимущества радиоизотопной диагностики: {

- ~метод позволяет оценить функцию органа
- ~позволяет оценить очаги патологического функционирования органа
- ~изучает временное и пространственное распределение РФП
- =всё перечисленное

Рентгеновская оценка суставов у детей раннего возраста затруднена, так как: {

- ~ребёнок имеет малые размеры тела
- ~ребёнок имеет малую массу тела
- =неоссифицированные эпифизы
- ~неоссифицированные диафизы

Для исследования межпозвоночных дисков позвоночника «золотым стандартом» считают: {

- ~МСКТ
- =МРТ
- ~КТ
- ~сцинтиграфию

Какой метод ультразвуковой диагностики применяют для измерения и визуализации скорости направления и характера движения крови в сосудах и камерах сердца: {

- ~эхография
- ~сонография
- =доплерографию

~МРТ

}

К цифровым методам лучевой диагностики относятся все, кроме: {

~КТ

~МРТ

~ультразвуковая диагностика

=линейная томография

}

Рентгенограмма представляет собой: {

=негативное изображение объекта исследования

~позитивное изображение объекта исследования

~изображение объекта исследования на поляроидной плёнке

~изображение объекта исследования на флуоресцентном экране

}

На универсальных рентгенодиагностических аппаратах проводят исследование: {

=органов пищеварения и грудной полости, опорно-двигательной системы

~стоматологическое исследования

~маммологическое исследования

~денситометрические исследования

}

При классической рентгеноскопии лучевое изображение исследуемого объекта получают: {

=на флюоресцирующем экране

~на поляроидной плёнке

~на рентгеновской плёнке

~на бумаге

}

Интервенционная радиология: {

=область медицины, основанная на применении методов лучевой диагностики для выполнения малоинвазивных вмешательств с целью диагностики и лечения

~область медицины, основанная на применении лабораторных методов исследований с целью диагностики и лечения

~область медицины, основанная на применении клинко-инструментальных методов исследования с целью диагностики лечения

~верного ответа нет

}

К рентгенологическим методам относится все методы, кроме: {

~%33.33333%MPT

~%33.33333%рентгенографии, рентгеноскопии

~%33.33333%компьютерной томографии

~%33.33333%ангиографии

~%-33.33333%сцинтиграфии

~%-33.33333%УЗИ

}

К радионуклидной диагностике относятся следующие методы, кроме: {

~радиографии

~радиометрии

~планарной сцинтиграфии

=рентгенографии

}

От чего зависит интенсивность и скорость включения РФП в костную ткань

~величина кровотока

~размеры кости

=интенсивность обменных процессов

~форма кости

}

Для искусственного контрастирования применяют всё, кроме: {

~сульфат бария

~соединения йода

~воздух

=РФП

}

Перечислите мероприятия, обеспечивающие радиационную безопасность пациента при рентгенологическом исследовании: {

~назначение исследования по строгим показаниям

~применение приспособлений для защиты тела пациента вне зоны исследования

~использование усилителей рентгенологического изображения и цифровых датчиков

~сокращение времени исследования пациента за экраном при сохранении качества исследования

=верно всё перечисленное выше

}

Развитие рентгенологии связано с именем В.Рентгена, который открыл излучение, названное впоследствии его именем: {

~в 1890 году

=в 1895 году

~в 1900 году

~в 1905 году

}

Первые рентгенограммы в России произвел: {

~М.И.Неменов

~И.П.Павлов

=А.С.Попов

~Д.И.Менделеев

}

Ослабление пучка излучения при прохождении через различные предметы зависит: {

~%50% от поглощения веществом объекта

~% - 50% от конвергенции лучей

~% - 50% от интерференции лучей

~%50% от рассеяния

}

Обычное изображение, получаемое при помощи рентгеновских лучей: {

= больше снимаемого объекта

~ меньше снимаемого объекта

~ равно снимаемому объекту

~ все ответы правильны

}

При исследовании в косых проекциях можно произвести: {

~ два снимка

~ четыре снимка

~ восемь снимков

= неограниченное количество снимков

}

Субтракция теней при обзорной рентгенографии: {

~ облегчает выявление патологических изменений

= затрудняет выявление патологических изменений

~ не влияет на выявление патологических изменений

}

Геометрическая нерезкость рентгенограммы зависит от всего перечисленного, кроме: {

~ размеров фокусного пятна

~ расстояния фокус - пленка

~ расстояния объект - пленка

= движения объекта во время съемки

}

Отрицательное влияние рассеянного излучения можно снизить при помощи: {

~%50% тубуса

~% - 50% усиливающих экранов

~%50% отсеивающей решетки

~% - 50% повышения напряжения

}

Для снижения суммационного эффекта при рентгенологическом исследовании можно использовать все перечисленное ниже, кроме: {

~ многопроекторного исследования

= снижения напряжения

~ нестандартной проекции

~ послойного исследования

}

Первый институт рентгенорадиологического профиля в нашей стране был организован: {

~в Москве

~в Киеве

=в Ленинграде

~в Харькове

}

Первый рентгеновский аппарат в России сконструировал: {

~М.И.Неменов

=А.С.Попов

~А.Ф.Иоффе

~М.С.Овощников

}

Основателем и первым редактором журнала "Вестник рентгенологии и радиологии" был: {

~А.К.Яновский

=М.И.Неменов

~Ю.Н.Соколов

~И.Л.Тагер

}

Симптом "ниши" был описан впервые: {

~Г.Гольцкнехтом

~М.И.Неменовым

=К.Гаудеком

~С.А.Рейнбергом

}

Историческое заседание медико-физического общества, на котором

В.К.Рентген доложил о своем открытии состоялось: {

~8 ноября 1895 г.

~25 ноября 1895 г.

=28 декабря 1895 г.

~23 января 1896 г.

}

Открытие рентгеновских лучей было осуществлено: {

~в Берлине

~в Вене

=в Вюрцбурге

~в Магдебурге

}

Международный рентгенорадиологический центр имени Антуана Беклера находится: {

~в Нью-Йорке

=в Париже

~в Женеве

~в Вене

}

Ортоскопия и ортография производятся: {

- ~при вертикальном положении пациента и вертикальном ходе лучей
- ~при горизонтальном положении пациента и вертикальном ходе лучей
- ~при горизонтальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей
- =при вертикальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей

}

Латероскопия производится: {

- ~при положении пациента на боку и вертикальном ходе лучей
- ~при положении пациента на животе и вертикальном ходе лучей
- =при горизонтальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей
- ~при положении пациента на спине и вертикальном ходе лучей

}

При латерографии можно получить снимки только: {

- ~в прямых проекциях
- ~в боковых проекциях
- ~в косых проекциях
- =в любых проекциях

}

При релаксационных методиках в рентгенодиагностике заболеваний
пищеварительного тракта: {

- =снижается тонус гладкой мускулатуры
- ~перестраивается рельеф слизистой
- ~ускоряется прохождение бариевой взвеси
- ~стимулируется спазм сфинктеров

}

Уменьшение размеров изображения при рентгенографии по сравнению с
размерами объекта может быть достигнуто: {

- ~увеличением расстояния фокус - пленка (или фокус - экран)
- =фотографированием изображения на экране
- ~уменьшением расстояния объект - пленка (или объект - экран)
- ~уменьшением размеров фокусного пятна

}

Прямое увеличение изображения достигается: {

- ~увеличением расстояния фокус - объект
- ~увеличением расстояния фокус - пленка
- ~увеличением размеров фокусного пятна
- =увеличением расстояния объект – пленка

}